

O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v4.1, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 15, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1	Como usar	2
2	O que o estilo declara	2
2.1	Os Programas	2
3	Trabalhos escritos com a classe <code>coppe</code>	3
4	Uma unidade nova	3
5	O exemplo máximo	4
6	O exemplo mínimo	31
7	Implementação	34
7.1	O arquivo <code>ufrj-coppe.sty</code>	34
7.2	A classe <code>coppe</code> , de compatibilidade	36
8	Os exemplos por idioma e a montagem das capas	37

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do $\text{\TeX}$. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — “Programa de Engenharia Civil” —, e não “Programa de Pós-Graduação em”.

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. “Resumo da Tese apresentada à *COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)”: o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe coppe

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogos`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção “A instituição e a unidade”. Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \*maxexemplo
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,pdfa,setavermelha]{ufrj}
9 \usepackage{ufrj-coppe}
10 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
11 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
12 %%
13 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
14 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
15 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
16 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
17 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
18 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
19 %% semorientadornabanca, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
20 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
21 %%
22 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
23 %% - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
24 %% 2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
25 %% "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
26 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
27 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
28 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
29 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
30 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
31 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
32 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
33 %% capítulo "Truques de LaTeX".
34
35 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
36 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
37 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
38 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
39 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
40 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
41 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
42 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
43 \makeglossarylist
44 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
45 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
46 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
47 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
48 \usepackage{amsthm}
49 \theoremstyle{plain}
```

```

50 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
51 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
52 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
53 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
54 \theoremstyle{definition}
55 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
56 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
57 \theoremstyle{remark}
58 \newtheorem*{remark}{Observação}
59
60 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
61 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
62 %% escolhe a do motor em uso:
63 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
64 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
65 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
66 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
67 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
68 \ifPDFTeX
69 \usepackage{amssymb}
70 \else
71 \usepackage{unicode-math}
72 \setmathfont{Latin Modern Math}
73 \fi
74 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
75 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
76 %% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
77 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
78 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
79 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
80
81 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
82 % entrada de cada categoria da seção 4.2
83
84 \makelosymbols
85 \makeloabbreviations
86 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
87 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
88 \makeloacronyms
89 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
90 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
91 \newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
92 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
93 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
94 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
95 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
96 %% troque a família:
97 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
98
99
100 \begin{document}
101 \title{Título do Trabalho}
102 \foreigntitle{Title of the Work}
103 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.

```

```

104 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
105 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
106 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
107 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
108 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
109 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
110 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
111 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
112 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
113 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
114 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
115 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
116 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
117 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
118 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
119 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
120 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
121 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
122 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
123
124 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
125 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
126 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
127 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
128 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
129 % entao nada e impresso no lugar dela.
130 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
131 \department{PESC}
132 \date{06}{2026}
133 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
134 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
135 % \approvaldate{15 de setembro de 2026}
136 %
137 % A folha de aprovacao abre a banca com os orientadores, na frente dos
138 % examinadores, como manda a 3.1.2.1.3(e). A opcao de classe
139 % 'seorientadornabanca' deixa so os examinadores.
140
141 \keyword{Primeira palavra-chave}
142 \keyword{Segunda palavra-chave}
143 \keyword{Terceira palavra-chave}
144 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
145 \foreignkeyword{First keyword}
146 \foreignkeyword{Second keyword}
147 \foreignkeyword{Third keyword}
148
149 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
150 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
151 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
152 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
153 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
154 \linkedproject{yes} % sim | nao
155 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
156 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
157               Tecnológico}{CNPq}

```

```

158 \fundingagency{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
159 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
160 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
161 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
162 % \catalogcard{ficha.pdf}
163
164 \maketitle
165
166 \frontmatter
167 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
168
169 \chapter*{Agradecimentos}
170
171 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
172 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
173 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
174 ut labore et dolore magna aliqua.
175
176 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
177 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
178
179 \begin{abstract}% 5 elementos; \setupabstracts, no preambulo, desliga 4
180
181 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
182 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
183 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
184 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
185 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
186 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
187 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
188 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
189 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
190 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
191 aspernatur aut odit aut fugit.
192
193 \end{abstract}
194
195 \begin{foreignabstract}
196
197 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
198 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
199 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
200 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
201 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
202 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
203 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
204 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
205 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
206 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
207 aspernatur aut odit aut fugit.
208
209 \end{foreignabstract}
210
211 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o

```

```

212 % sumário por último.
213 %
214 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
215 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
216 % opção de classe listasnosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
217 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
218 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
219 %
220 % O que é obrigatório e o que é opcional:
221 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
222 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
223 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
224 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
225 % Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
226 % programa ou algoritmo;
227 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
228 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
229 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
230 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
231 % siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
232 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição.
233 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
234 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
235 \listoffigures
236 \listoftables
237 \listofframes
238 \listofmapas
239 \listofprograms
240 \listofalgorithms
241 \printloabbreviations
242 \printloacronyms
243 \printlosymbols
244 \tableofcontents
245
246 \mainmatter
247 \chapter{Introdução}
248
249 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
250
251 A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o
252 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
253
254 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
255
256 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
257
258 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
259
260 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
261
262 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
263
264 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
265

```

266 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX` para a A
 267
 268 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
 269
 270 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
 271
 272
 273
 274 `\chapter{Configurações Iniciais}`
 275
 276 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
 277
 278 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
 279
 280 Recomendo ler o documento “‘The `\verb*|ufrj|` document class’” para entender melhor todas
 281
 282 `\section{Linguagem principal do texto}`
 283
 284 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
 285 `\begin{itemize}`
 286 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.
 287 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
 288 `\end{itemize}`
 289
 290 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\Coppet`
 291
 292
 293 `\section{Por que usar o \LaTeX}`
 294
 295 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess
 296
 297 Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p
 298
 299 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
 300
 301 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`
 302
 303 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
 304 `\begin{enumerate}`
 305 `\item` Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Win
 306 `\item` Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
 307 `\end{enumerate}`
 308
 309 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
 310
 311
 312 `\chapter{Algumas Regras da COPPE}`
 313
 314 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
 315
 316 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
 317 conjunto dos números reais `\mathbb{R}` e o conjunto vazio `\emptyset`.
 318 `\syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}`
 319 `\syml{\emptyset}{Conjunto vazio}`. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

320

321 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o `\verb`

322

323 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índices

324

325 `\section{Níveis de seção}`

326 `\label{sec:niveis}`

327

328 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe

329

330 `\subsection{Seção terciária}`

331

332 Texto da seção terciária, escrita com `\verb|\subsection|`.

333

334 `\subsubsection{Seção quaternária}`

335

336 Texto da seção quaternária, escrita com `\verb|\subsubsection|`.

337

338 `\paragraph{Seção quinária}`

339

340 Texto da seção quinária, escrita com `\verb|\paragraph|`. Este é o único `\verb|\paragraph|` do

341

342 `\section{Citações}`

343 `\label{sec:citacoes}`

344

345 Citações curtas podem ser feitas `\enquote{o comando quote}` ou direto com “duas crases e do

346

347 `\begin{longquote}`

348 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)

349 feita com o ambiente `\verb*|longquote|` The primary objective of this

350 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in

351 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation

352 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

353 included the determination of the effect of object thickness on image quality,

354 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation

355 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron

356 radiographic data. `\citep{article-example}`

357 `\end{longquote}`

358

359 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`

360

361 Em todo caso, `\textbf{deve}` se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em

362

363 Para uma citação curta no meio do parágrafo, `\verb|\enquote|` põe as aspas do idioma do tra

364

365 Quando se cita uma obra por meio de outra (`\textit{apud}`), pela ABNT entra na lista de ref

366

367 `\section{O arquivo de depósito: PDF/A}`

368 `\label{sec:pdfa}`

369

370 Este exemplo é compilado com a opção `\verb|pdfa|` da classe, logo na primeira linha:

371 `\begin{verbatim}`

372 `\documentclass[dsc,pdfa,setavermelha]{ufrj}`

373 `\usepackage{ufrj-coppe}`

374 \end{verbatim}

375 Com ela, o arquivo sai em \textbf{PDF/A-2b}. Esta seção explica o que isso é, por que a COPPE

376

377 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.º 246/2023 o depósito de teses e dis

378

379 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO 19005 para \emph{preservação}. A i

380 \begin{itemize}

381 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;

382 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c

383 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório

384 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví

385 \end{itemize}

386

387 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar

388

389 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|

390

391 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar

392

393 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:

394 \begin{itemize}

395 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não

396 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf

397 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.

398 \end{itemize}

399 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver

400

401 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo

402

403 \chapter{Floats}

404

405 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti

406

407 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm

408

409 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}

410

411 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao

412

413

414 \section{Tabelas e Figuras Padrão}

415

416 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.

417

418 \begin{table}[ht]

419 \centering % Centraliza a tabela

420 \caption{Exemplo de Tabela de Números}

421 \label{tab:exemplo_numeros}

422 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas

423 \hline % Linha superior

424 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos

425 \hline % Linha média

426 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados

427 \hline

```

428 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
429 \hline
430 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
431 \hline
432 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
433 \hline % Linha inferior
434 \end{tabular}
435 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatória, abaixo do float
436 \end{table}
437
438
439
440 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
441
442 \begin{figure}[ht]
443 \centering % Centraliza a figura
444 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
445 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
446 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
447 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
448 \end{figure}
449
450 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
451
452 \begin{framefloat}[ht]
453 \centering
454 \caption{Exemplo de Quadro}
455 \label{qua:exemplo}
456 \begin{tabular}{|l|l|}
457 \hline
458 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
459 \hline
460 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
461 \hline
462 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
463 \hline
464 \end{tabular}
465 \source{Elaboração própria.}
466 \end{framefloat}
467
468 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quadros
469
470 \begin{framefloat}[ht]
471 \centering
472 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
473 \label{qua:segundo}
474 \begin{tabular}{|l|l|}
475 \hline
476 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
477 \hline
478 Legenda & Acima da ilustração. \\
479 \hline
480 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
481 \hline

```

```

482 \end{tabular}
483 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
484 \end{framefloat}
485
486 \section{Criando um float novo}
487
488 \verb|\newfrjfloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
489
490 \begin{mapa}[ht]
491 \centering
492 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
493 \label{mapa:primeiro}
494 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
495   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
496   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
497   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
498   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
499 \end{tikzpicture}
500 \source{Elaboração própria.}
501 \end{mapa}
502
503 \begin{mapa}[ht]
504 \centering
505 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
506 \label{mapa:segundo}
507 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
508   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
509   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
510   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
511   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
512 \end{tikzpicture}
513 \source{Elaboração própria.}
514 \end{mapa}
515
516
517 \section{Tabelas mais elegantes}
518
519 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
520
521 \begin{table}[ht]
522 \centering % Centraliza a tabela
523 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
524 \label{tab:exemplo_numerosbom}
525 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
526 \toprule % Linha superior
527 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
528 \midrule % Linha média
529 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
530 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
531 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
532 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
533 \bottomrule % Linha inferior
534 \end{tabular}
535 \source{Elaboração própria.}

```

```

536 \end{table}
537
538 \section{Tabelas Longas ou Largas}
539
540 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
541 \begin{itemize}
542     \item alterar o tamanho da letra
543     \item Usar o longtable
544     \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
545     \item fazer a tabela dentro de um minibox
546 \end{itemize}
547
548
549 \subsection{Tabelas largas demais}
550
551 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
552
553 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
554
555 \begin{table}[ht]
556 \centering % Centraliza a tabela
557 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
558 \label{tab:tabela_largafns}
559 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
560 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
561 \toprule
562 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
563 \midrule
564 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
565 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
566 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
567 \bottomrule
568 \end{tabular}
569 \source{Elaboração própria.}
570 \end{table}
571
572 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
573
574 \begin{table}[ht]
575 \centering
576 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
577 \label{tab:examplerb}
578 \resizebox{\textwidth}{!}{%
579 \begin{tabular}{llll}
580 \toprule
581 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
582 \midrule
583 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
584 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
585 \bottomrule
586 \end{tabular}%
587 }
588 \source{Elaboração própria.}
589 \end{table}

```

```

590
591
592 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
593
594 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
595
596 \begin{sidewaystable}
597 \centering
598 \caption{Sua Legenda Aqui}
599 \label{tab:sua_tabela}
600 \begin{tabular}{lll}
601 \toprule
602 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
603 \midrule
604 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
605 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
606 \bottomrule
607 \end{tabular}
608 \source{Elaboração própria.}
609 \end{sidewaystable}
610
611 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
612
613 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
614 \begin{longtable}{|c|c|c|}
615 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
616 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
617 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
618 \endfirsthead
619 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
620 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
621 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
622 \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{\the\table\ (continuação)}}} \\
623 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
624 \endhead
625 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
626 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(continua)}}} \\
627 \endfoot
628 %% pé da última folha: o fim da tabela
629 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(conclusão)}}} \\
630 \endlastfoot
631
632 %% Conteúdo da tabela
633 1 & 2 & 3 \\
634 4 & 5 & 6 \\
635 1 & 2 & 3 \\
636 4 & 5 & 6 \\
637 1 & 2 & 3 \\
638 4 & 5 & 6 \\
639 1 & 2 & 3 \\
640 4 & 5 & 6 \\
641 1 & 2 & 3 \\
642 4 & 5 & 6 \\
643 1 & 2 & 3

```

644 4 & 5 & 6 \\
645 1 & 2 & 3 \\
646 4 & 5 & 6 \\
647 1 & 2 & 3 \\
648 4 & 5 & 6 \\
649 1 & 2 & 3 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\
665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\
672 1 & 2 & 3 \\
673 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\
675 1 & 2 & 3 \\
676 4 & 5 & 6 \\
677 1 & 2 & 3 \\
678 1 & 2 & 3 \\
679 4 & 5 & 6 \\
680 1 & 2 & 3 \\
681 4 & 5 & 6 \\
682 1 & 2 & 3 \\
683 4 & 5 & 6 \\
684 1 & 2 & 3 \\
685 4 & 5 & 6 \\
686 1 & 2 & 3 \\
687 4 & 5 & 6 \\
688 1 & 2 & 3 \\
689 4 & 5 & 6 \\
690 1 & 2 & 3 \\
691 4 & 5 & 6 \\
692 1 & 2 & 3 \\
693 4 & 5 & 6 \\
694 1 & 2 & 3 \\
695 4 & 5 & 6 \\
696 1 & 2 & 3 \\
697 4 & 5 & 6 \\

```

698 1 & 2 & 3 \\
699 4 & 5 & 6 \\
700 1 & 2 & 3 \\
701 4 & 5 & 6 \\
702 1 & 2 & 3 \\
703 4 & 5 & 6 \\
704 1 & 2 & 3 \\
705 4 & 5 & 6 \\
706 1 & 2 & 3 \\
707 4 & 5 & 6 \\
708 1 & 2 & 3 \\
709 4 & 5 & 6 \\
710 1 & 2 & 3 \\
711 4 & 5 & 6 \\
712 1 & 2 & 3 \\
713 4 & 5 & 6 \\
714 1 & 2 & 3 \\
715 4 & 5 & 6 \\
716 1 & 2 & 3 \\
717 4 & 5 & 6 \\
718 1 & 2 & 3 \\
719 4 & 5 & 6 \\
720 1 & 2 & 3 \\
721 4 & 5 & 6 \\
722 1 & 2 & 3 \\
723 4 & 5 & 6 \\
724 1 & 2 & 3 \\
725 4 & 5 & 6 \\
726 1 & 2 & 3 \\
727 4 & 5 & 6 \\
728 1 & 2 & 3 \\
729 4 & 5 & 6 \\
730 1 & 2 & 3 \\
731 4 & 5 & 6 \\
732 1 & 2 & 3 \\
733 4 & 5 & 6 \\
734 1 & 2 & 3 \\
735 4 & 5 & 6 \\
736 1 & 2 & 3 \\
737 4 & 5 & 6 \\
738 1 & 2 & 3 \\
739 4 & 5 & 6 \\
740
741 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
742 \end{longtable}
743 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
744
745 \section{Subfiguras (subcaption)}
746
747 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
748
749 \begin{figure}[ht]
750   \centering
751   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}

```

```

752 \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
753 \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
754 \end{subfigure}
755 \hfill
756 \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
757 \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
758 \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
759 \end{subfigure}
760 \caption{Figura com duas subfiguras}
761 \label{fig:subs}
762 \source{Elaboração própria.}
763 \end{figure}
764
765 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
766 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
767
768 \section{Imagens (graphicx)}
769
770 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
771 \begin{itemize}
772 \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
773 \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
774 \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
775 \end{itemize}
776 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{t}
777
778 \section{Introdução ao tikz}
779
780 O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
781
782 \begin{figure}[ht]
783 \centering
784 \caption{Diagrama simples em tikz}
785 \label{fig:tikz}
786 \begin{tikzpicture}[
787 % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
788 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
789 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
790 seta/.style={->, thick}]
791 % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
792 \node[etapa](coleta) at (0,0) {Coleta};
793 \node[etapa](analise) at (4,0) {Análise};
794 \node[etapa](relato) at (8,0) {Relatório};
795 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
796 \draw[seta](coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
797 \draw[seta](analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
798 % uma seta de volta, curvada por baixo
799 \draw[seta, dashed](relato.south) to[bend left=25]
800 node[midway, below] {revisão}(coleta.south);
801 \end{tikzpicture}
802 \source{Elaboração própria.}
803 \end{figure}
804
805 \begin{verbatim}

```

```

806 \begin{tikzpicture}[
807     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
808         minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
809     seta/.style={->, thick}]
810 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
811 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
812 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
813 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
814 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
815 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
816     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
817 \end{tikzpicture}
818 \end{verbatim}
819
820 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
821
822 \section{Float ou direto no texto?}
823
824 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
825
826 \chapter{Using BibLaTeX}
827 \label{cap:biblatex}
828
829 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
830
831 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
832
833 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
834
835 \begin{table}[htb]
836 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
837     \texttt{\textbackslash cite} do LaTeX\ e
838     o comando \texttt{\textbackslash citep},
839     disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
840 \label{tab:citation}
841 \centering
842 {\footnotesize
843 \begin{tabular}{|c|c|c|}
844 \hline
845 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
846 \hline
847 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
848 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
849 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
850 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
851 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
852     \citep{inproceedings-example}\\
853 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
854 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
855 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
856     \citep{mastersthesis-example}\\
857 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
858 \hline
859 \end{tabular}}

```

```

860 \source{Elaboração própria.}
861 \end{table}
862
863 \begin{table}[htb]
864 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
865 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
866 o comando \texttt{\textbackslash citet},
867 disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
868 \label{tab:citation1}
869 \centering
870 {\footnotesize
871 \begin{tabular}{ccc}
872 \toprule
873 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
874 \midrule
875 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
876 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
877 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
878 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
879 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
880 \citet{inproceedings-example}\\
881 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
882 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
883 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
884 \citet{mastersthesis-example}\\
885 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
886 \bottomrule
887 \end{tabular}}
888 \source{Elaboração própria.}
889 \end{table}
890
891 \section{Comandos de citação}
892
893 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
894
895 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
896
897 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
898
899 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
900
901 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
902
903 \subsection{Múltiplas bibliografias}
904
905 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
906
907 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
908
909 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
910
911 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
912 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
913 \begingroup\raggedright

```

```

914 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
915 \begin{itemize}
916   \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
917   \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
918   \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
919   \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento --- \verb|@inproceedings|
920   \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo --- \verb|@dissertation|
921   \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periódico --- \verb|@periodical|
922   \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/site --- \verb|@page|
923 \end{itemize}
924
925 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
926 \begin{itemize}
927   \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
928   \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
929   \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
930   \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
931   \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
932 \end{itemize}
933
934 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
935 \begin{itemize}
936   \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
937   \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetelevisao|, \verb|@serietv|)
938 \end{itemize}
939
940 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
941 \par\endgroup
942
943 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
944
945 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura.
946
947 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla}.
948
949 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
950 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}>\raggedright\arraybackslash}
951 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
952 \label{tab:todosostipos} \\
953 \toprule
954 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
955 \midrule
956 \endfirsthead
957 \toprule
958 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
959 \midrule
960 \endhead
961 \bottomrule
962 \endfoot
963 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
964 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
965 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
966 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
967 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221}

```

```

968 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
969 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
970 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
971 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
972 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
973 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
974 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
975 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
976 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
977 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
978 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
979 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
980 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
981 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
982 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
983 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
984 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
985 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
986 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
987 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
988 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
989 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
990 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
991 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
992 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
993 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
994 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-42132} \\
995 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
996 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
997 \end{longtable}
998 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
999
1000 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
1001
1002 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
1003
1004 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1005 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1006 \end{tcolorbox}
1007
1008 \begin{tcolorbox}
1009 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
1010 \end{tcolorbox}
1011
1012 \begin{figure}[ht]
1013 \centering
1014 \begin{tikzpicture}
1015 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image}}
1016 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1017 % Definindo o textbox dentro da figura
1018 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text align=left]
1019 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
1020 Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando o pacote tcolorbox.
1021 \end{tcolorbox}

```

```

1022         };
1023     \end{scope}
1024 \end{tikzpicture}
1025 \caption{Figura com Textbox}
1026 \label{fig:figura_com_textbox1}
1027 \source{Elaboração própria.}
1028 \end{figure}
1029
1030
1031 \begin{figure}[ht]
1032     \centering
1033     \begin{tcolorbox}
1034 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1035 \end{tcolorbox}
1036     \caption{Figura com Textbox simples}
1037     \label{fig:figura_com_textbox}
1038     \source{Elaboração própria.}
1039 \end{figure}
1040
1041 \section{Listagens de código e algoritmos}
1042
1043 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1044
1045 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1046 def saudacao(nome):
1047     # imprime uma saudação acentuada
1048     print(f"Olá, {nome}!")
1049
1050 saudacao("COPPE")
1051 \end{python}
1052 \source{Elaboração própria.}
1053
1054 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1055
1056 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1057 Olá, COPPE!
1058 \end{Verbatim}
1059
1060 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
1061
1062 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1063 public class Saudacao {
1064     public static void main(String[] args) {
1065         System.out.println("Olá, COPPE!");
1066     }
1067 }
1068 \end{java}
1069 \source{Elaboração própria.}
1070
1071 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1072
1073 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1074 <tese tipo="dsc">
1075     <titulo>Título da Tese</titulo>

```

```

1076 </tese>
1077 \end{xml}
1078 \source{Elaboração própria.}
1079
1080 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1081 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!!</p>
1082 \end{html}
1083 \source{Elaboração própria.}
1084
1085 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1086 orienta(ana, bia).
1087 banca(X) :- orienta(X, _).
1088 \end{prolog}
1089 \source{Elaboração própria.}
1090
1091 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1092 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1093
1094 \begin{algorithm}[H]
1095 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1096 \label{alg:soma}
1097 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
1098 \KwResult{soma $$ dos elementos de $v$}
1099 $$ \leftarrow 0\;
1100 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{ $n$}}{
1101   $$ \leftarrow s + v[i]\;
1102 }
1103 \KwRet $$\;
1104 \end{algorithm}
1105
1106 0 \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1107
1108 \begin{algorithm}[H]
1109 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1110 \label{alg:busca}
1111 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1112 \KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1113 $i \leftarrow 1\;$
1114 \While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1115   $i \leftarrow i + 1\;$
1116 }
1117 \If{$i > n$}{\KwRet $0$;}
1118 \KwRet $i\;$
1119 \end{algorithm}
1120
1121 \chapter{Escrevendo matemática}
1122
1123 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fonte
1124
1125 \section{Alinhamento (align)}
1126 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebrar linha)
1127 \begin{align}
1128   f(x) &= (x+1)^2 \\
1129   &= x^2 + 2x + 1 .

```

```

1130 \end{align}
1131
1132 \section{Matrizes (matrix)}
1133 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1134 \begin{equation}
1135   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1136   \quad
1137   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1138 \end{equation}
1139
1140 \section{Subequações (subequations)}
1141 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1142 \begin{subequations}
1143 \begin{align}
1144   a &= b + c , \\
1145   d &= e - f .
1146 \end{align}
1147 \end{subequations}
1148
1149 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1150 0 \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1151 \begin{equation}
1152   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1153     x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1154     -x, \quad \text{caso contrário.}
1155   \end{array} \right.
1156 \end{equation}
1157
1158 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1159 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1160 \begin{verbatim}
1161 \usepackage{amsmath}
1162 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1163 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1164 \end{verbatim}
1165 Assim:
1166 \begin{itemize}
1167   \item \verb|\RMSE(y,\hat{y})| produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ ;
1168   \item \verb|\diag(\lambda_1, \lambda_2)| produz
1169      $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ .
1170 \end{itemize}
1171
1172 \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1173 \label{sec:teoremas}
1174 \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1175
1176 0 pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1177
1178 \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1179   Para  $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$  em  $\mathbb{R}^n$ 
1180   \begin{equation}\label{eq:norma}
1181     \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1182   \quad \text{e} \quad
1183     \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.

```

```

1184 \end{equation}
1185 \end{definition}
1186
1187 \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1188 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  e  $t \in \mathbb{R}$ ,
1189 \begin{equation}\label{eq:expansao}
1190 \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|^2
1191 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \|\mathbf{y}\|^2
1192 \end{equation}
1193 \end{lemma}
1194
1195 \begin{proof}
1196 Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1197  $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$ 
1198  $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ 
1199 \end{proof}
1200
1201 \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1202 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
1203 \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1204 |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|
1205 \end{equation}
1206 \end{theorem}
1207
1208 \begin{proof}
1209 Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 
1210 \[
1211 \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \|\mathbf{y}\|^2 \bigr)^2 - 4 \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2
1212 \quad \text{\textit{isto é,}} \quad
1213 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 - \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2
1214 \]
1215 e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1216 \end{proof}
1217
1218 \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1219 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , vale
1220  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ 
1221 \end{corollary}
1222
1223 \begin{proof}
1224 Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1225 \[
1226 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2
1227 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2
1228 \leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2
1229 = \bigl(\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|\bigr)^2,
1230 \]
1231 e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1232 \end{proof}
1233
1234 \begin{example}
1235 Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$ 
1236 \end{example}
1237

```

```

1238 \begin{remark}
1239   A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do out
1240 \end{remark}
1241
1242 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1243 \label{sec:unicode-math}
1244 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
1245 \begin{verbatim}
1246 \ifPDFTeX
1247   \usepackage{amssymb}
1248 \else
1249   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1250   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1251 \fi
1252 \end{verbatim}
1253 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1254
1255 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1256 \label{cap:refs}
1257
1258 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1259
1260 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1261 \index{referência cruzada}
1262
1263 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1264
1265 \section{Notas de rodapé}
1266 \index{nota de rodapé}
1267
1268 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1269
1270 \section{hyperref e marcadores}
1271 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1272
1273 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
1274
1275 \section{URLs}
1276 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}
1277
1278 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1279 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1280
1281 \section{Glossário}
1282 \label{sec:glossario}
1283 \index{glossário|()}
1284
1285 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido
1286
1287 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1288 \begin{verbatim}
1289 \makeglossarylist           % no preâmbulo
1290 ...
1291 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha

```

```

1292     ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1293 ...
1294 \printbibliography
1295 \printglossarylist           % logo depois das referências
1296 \end{verbatim}
1297 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1298
1299 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1300 \begin{verbatim}
1301 \begin{theglossary}
1302     \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1303     \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1304 \end{theglossary}
1305 \end{verbatim}
1306 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1307 \index{glossário|)}
1308
1309 \section{Índice}
1310 \label{sec:indice}
1311 \index{índice|()}
1312
1313 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1314
1315 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1316 \begin{verbatim}
1317 \usepackage{makeidx}\makeindex      % no preâmbulo
1318 ...
1319 \index{citação}                    % entrada simples
1320 \index{citação!curta}              % subentrada, recuada sob "citação"
1321 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1322 \index{moral|seealso{ética}}      % remissiva "ver também"
1323 \index{glossário|()} ... \index{glossário|)} % intervalo: 31-33
1324 \index{PDF/A|textbf}              % número da página em negrito
1325 \index{LaTeX@LaTeX}              % chave de ordenação própria
1326 ...
1327 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1328 \printindex                        % o último elemento
1329 \end{verbatim}
1330 O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à
1331
1332 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1333
1334 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1335 \begin{verbatim}
1336 \usepackage{imakeidx}
1337 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1338 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1339 ...
1340 \index{citação} \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1341 ...
1342 \printindex \printindex[nomes]
1343 \end{verbatim}
1344 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1345

```

```

1346 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|theindex|
1347 \begin{verbatim}
1348 \begin{theindex}
1349     \item citação, 23
1350     \subitem curta, 23
1351     \item plágio, 23
1352 \end{theindex}
1353 \end{verbatim}
1354 \index{índice|)}
1355
1356 \section{Traduções (NBR 10520)}
1357
1358 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1359
1360 \chapter{Truques de \LaTeX}
1361
1362 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1363 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1364 \begin{verbatim}
1365 % !TeX program = pdflatex
1366 % !TeX encoding = UTF-8
1367 % !TeX spellcheck = pt_BR
1368 % !BIB program = biber
1369 \end{verbatim}
1370 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1371
1372 \section{Espaço engolido}
1373 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1374 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘‘\LaTeX é
1375
1376 \section{Escopo (grupos)}
1377 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1378
1379 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1380 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1381
1382 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1383 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1384
1385 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1386 \label{sec:morewrites}
1387
1388 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1389
1390 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1391 \begin{verbatim}
1392 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1393 \usepackage{ufrj-coppe}
1394 \end{verbatim}
1395
1396 \begin{itemize}
1397     \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1398     \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1399     \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários í

```

```

1400 \end{itemize}
1401
1402 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1403
1404 \chapter{Método Proposto}
1405
1406 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1407
1408 \chapter{Resultados e Discussões}
1409
1410 \section{Algumas Demonstrações}
1411
1412 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1413 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1414 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1415 \syml{beta}{A palavra beta}
1416 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1417 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1418 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1419 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1420
1421 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1422 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1423 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1424 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1425 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1426 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1427 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1428 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1429
1430 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1431 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1432
1433 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1434
1435
1436
1437
1438 \chapter{Conclusões}
1439
1440 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1441
1442 \backmatter
1443
1444 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1445 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1446 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1447 \nocite{jurisprudencia-example}
1448 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1449 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1450 \printbibliography
1451
1452 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1453 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do

```

```

1454 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1455 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1456 \printglossarylist
1457
1458 \appendix
1459
1460 \chapter{Um apêndice}
1461
1462 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1463
1464 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1465
1466
1467 \chapter{Outro apêndice}
1468
1469 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1470
1471 \annex
1472
1473
1474 \chapter{Um Anexo}
1475 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1476
1477
1478
1479 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1480
1481 No modelo \CoppeTeX os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comando
1482
1483
1484 \chapter{Outro Anexo}
1485
1486 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1487
1488 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1489 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1490 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1491 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1492 \printindex
1493
1494 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1495
1496 \end{document}
1497
1498 </maxexemplo>

```

6 O exemplo mínimo

O min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a

apagar.

```
1499 <*minexemplo>
1500 %% !TeX program = pdflatex
1501 %% !TeX encoding = UTF-8
1502 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1503 %% !BIB program = biber
1504 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1505 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
1506 \documentclass[dsc,pdfa]{ufrj}
1507 \usepackage{ufrj-coppe}
1508 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1509 %%
1510 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.a ed. rev., 2026):
1511 %% - pdfa ..... o depósito é em PDF/A (2.2d);
1512 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1513 %%   com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1514 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1515 %%   em primeiro lugar na banca, como presidente;
1516 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1517 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1518 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1519 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1520 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1521 %%
1522 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1523 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1524 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1525
1526 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1527
1528 \begin{document}
1529   \title{Título do Trabalho}
1530   \foreigntitle{Title of the Work}
1531   % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1532   % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1533   \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1534   \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1535   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1536   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1537   % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação.
1538   \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1539   \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1540   \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1541   \department{PESC}
1542   \date{09}{2026}
1543   % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1544   \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1545
1546   % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1547   \keyword{Primeira palavra-chave}
1548   \keyword{Segunda palavra-chave}
1549   \keyword{Terceira palavra-chave}
1550   \foreignkeyword{First keyword}
1551   \foreignkeyword{Second keyword}
```

```

1552 \foreignkeyword{Third keyword}
1553
1554 % Folha de rosto e folha adicional: área de concentração (3.1.2.1.1e) e os
1555 % campos da Coleta CAPES (3.1.2.1.2). A ficha catalográfica vem do gerador do
1556 % SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1557 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1558 \productiontype{bibliographic}
1559 \linkedproject{no}
1560 % \catalogcard{ficha.pdf}
1561
1562 \maketitle
1563
1564 \frontmatter
1565
1566 \begin{abstract}
1567 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1568 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1569 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1570 \end{abstract}
1571
1572 \begin{foreignabstract}
1573 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1574 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1575 dolore magna aliqua.
1576 \end{foreignabstract}
1577
1578 \tableofcontents
1579
1580 \mainmatter
1581
1582 \chapter{Introdução}
1583
1584 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1585 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1586 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1587
1588 \chapter{Desenvolvimento}
1589
1590 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1591 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1592
1593 \chapter{Conclusão}
1594
1595 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1596
1597 \backmatter
1598
1599 \printbibliography
1600
1601 \end{document}
1602 </minexemplo>

```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção “A instituição e a unidade” do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty`

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

```
\copperdefstring    Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring,
\coppestring        \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage,
\coppemainstring    \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring,
\coppeforeignstring \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e
\usecoppelanguage    \ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão contin-
\newcoppefloat       uam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE
\coppetexfinalpage   porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.
\coppefinalengine    1603 \*package)
\coppefinaltexsystem 1604 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\coppefinalfont       1605 \ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v4.1 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
\coppefinalsystem     1606 % O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
\coppefinaltime       1607 % Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
\coppefinalmanual     1608 % control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
                      1609 \@ifclassloaded{ufrj}{\}%
                      1610 \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
                      1611   Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
                      1612   \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
                      1613 \endinput}
                      1614 % Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
                      1615 % universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
                      1616 % referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
                      1617 \ufrjdeclareunit
                      1618 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
                      1619 {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\\
                      1620   Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
                      1621 {COPPE}
                      1622 % Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
                      1623 % 2 cm de altura.
                      1624 \ufrjdeclarelogos[2cm]{ufrj-logo}{coppe-logo}
                      1625 % Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
                      1626 % ingles so aparece na folha do abstract.
                      1627 \ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
                      1628 \ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
                      1629 \ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
                      1630 \ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
                      1631 \ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
                      1632   {Metallurgical and Materials Engineering}
                      1633 \ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
                      1634 \ufrjdeclareprogram{PEN0}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
```

```

1635 \ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
1636 \ufrjdeclareprogram{PEP}{Engenharia de Produção}{Production Engineering}
1637 \ufrjdeclareprogram{PEQ}{Engenharia Química}{Chemical Engineering}
1638 \ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
1639 {Systems Engineering and Computer Science}
1640 \ufrjdeclareprogram{PET}{Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
1641 \ufrjdeclareprogram{PPE}{Planejamento Energético}{Energy Planning}
1642 % Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
1643 % chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
1644 \ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
1645 % A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
1646 % contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
1647 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
1648 \ufrjdefunitstring{english}{tounit}{to COPPE/UFRJ}
1649 \ufrjdefunitstring{spanish}{tounit}{a la COPPE/UFRJ}
1650 \ufrjdefunitstring{french}{tounit}{à la COPPE/UFRJ}
1651 \ufrjdefunitstring{italian}{tounit}{alla COPPE/UFRJ}
1652 \ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
1653 \ufrjdefunitstring{english}{sciencename}{of Science}
1654 \ufrjdefunitstring{spanish}{sciencename}{en Ciencias}
1655 \ufrjdefunitstring{french}{sciencename}{en Sciences}
1656 \ufrjdefunitstring{italian}{sciencename}{in Scienze}
1657 % Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
1658 \ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
1659 da COPPE/UFRJ}}
1660 % Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
1661 \let\copperdefstring\ufrjdefstring
1662 \let\coppestring\ufrjstring
1663 \let\coppestringmainstring\ufrjmainstring
1664 \let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
1665 \let\usecoppelanguage\useufrjlanguage
1666 \let\newcoppefloat\newufrjfloat
1667 \let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
1668 % As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
1669 % \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
1670 % velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
1671 % velho.
1672 \let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
1673 \def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
1674 \let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
1675 \def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
1676 \let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
1677 \def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
1678 \let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
1679 \def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
1680 \let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
1681 \def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
1682 \let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
1683 \def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
1684 % Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
1685 % .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
1686 % classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
1687 % "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
1688 % -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.

```

```

1689 \let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
1690 \let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
1691 \let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
1692 % O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
1693 % pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
1694 \def\ps@coppe{\ps@ufrj}
1695 % O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
1696 % acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
1697 % continuam valendo.
1698 \DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
1699   \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
1700 % Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
1701 % e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
1702 % das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
1703 % porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
1704 \newcommand\frontpage@maintext{
1705   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
1706   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
1707   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
1708   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
1709   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
1710   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
1711   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
1712   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
1713 }
1714 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
1715   \begin{center}
1716     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
1717     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
1718   \end{center}%
1719 }
1720 \end{package}

```

7.2 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...]{coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```

1721 \*compat
1722 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1723 \ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v4.1 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
1724 \ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
1725   ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
1726   \string\documentclass[...]{coppe} por\MessageBreak
1727   \string\documentclass[...]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
1728   \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
1729 \LoadClassWithOptions{ufrj}
1730 \RequirePackage{ufrj-coppe}
1731 \end{compat}

```

8 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

8.0.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `max-exemplo.tex`.

8.0.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

8.0.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `ufrj-lang-spanish.def` and `spanish-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `ufrj-lang-french.def` and `french-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `ufrj-lang-italian.def` and `italian-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

8.0.6 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the `ufrj` class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	721, 722, 723,	\author . . . 106, 389, 1535
\% 1362	724, 725, 726,	\autocite 833, 893
\, 1204, 1253, 1263	727, 728, 729,	\autoref 416, 440, 450,
\; 1099, 1101,	730, 731, 732,	468, 488, 519,
1103, 1113,	733, 734, 735,	553, 572, 611,
1115, 1117, 1118	736, 737, 738,	747, 765, 766,
\@ifclassloaded . . 1609	739, 845, 847,	780, 1043, 1060,
\[. 1210, 1225	848, 849, 850,	1092, 1106,
\] . . . 424, 426, 428,	852, 853, 854,	1123, 1239,
430, 432, 458,	856, 857, 873,	1263, 1273, 1344
460, 462, 476,	875, 876, 877,	
478, 480, 527,	878, 880, 881,	B
529, 530, 531,	882, 884, 885,	\backmatter . 1442, 1597
532, 562, 564,	952, 954, 958,	\begin 100, 179,
565, 566, 581,	963, 964, 965,	195, 278, 285,
583, 584, 602,	966, 967, 968,	304, 347, 371,
604, 605, 616,	969, 970, 971,	380, 394, 405,
617, 622, 623,	972, 973, 974,	418, 422, 442,
626, 629, 633,	975, 976, 977,	452, 456, 470,
634, 635, 636,	978, 979, 980,	474, 490, 494,
637, 638, 639,	981, 982, 983,	503, 507, 521,
640, 641, 642,	984, 985, 986,	525, 541, 555,
643, 644, 645,	987, 988, 989,	560, 574, 579,
646, 647, 648,	990, 991, 992,	596, 600, 614,
649, 650, 651,	993, 994, 995,	749, 751, 756,
652, 653, 654,	996, 1126, 1128,	771, 782, 786,
655, 656, 657,	1135, 1137,	805, 806, 835,
658, 659, 660,	1144, 1153, 1619	843, 863, 871,
661, 662, 663,	\{ 1152	915, 926, 935,
664, 665, 666,	_ . . . 266, 622, 824,	950, 1004, 1008,
667, 668, 669,	837, 865, 1263,	1012, 1014,
670, 671, 672,	1374, 1716, 1717	1016, 1019,
673, 674, 675,	\] 1214, 1230	1031, 1033,
676, 677, 678,		1045, 1056,
679, 680, 681,	A	1062, 1073,
682, 683, 684,	\abbrev . 1422, 1423,	1080, 1085,
685, 686, 687,	1424, 1425,	1094, 1108,
688, 689, 690,	1426, 1427, 1428	1127, 1134,
691, 692, 693,	\acron 1433	1135, 1137,
694, 695, 696,	\addbibresource 81, 1526	1142, 1143,
697, 698, 699,	\advisor . . 110, 111,	1151, 1152,
700, 701, 702,	114, 115, 119, 1536	1160, 1166,
703, 704, 705,	\alpha . 1253, 1412, 1418	1178, 1180,
706, 707, 708,	\annex 1471, 1481	1187, 1189,
709, 710, 711,	\appendix 1458	1195, 1201,
712, 713, 714,	\approvaldate 135, 1544	1203, 1208,
715, 716, 717,	\approx 1235	1218, 1223,
718, 719, 720,	\arraybackslash . . . 950	1234, 1238,

1245,	1288,	969, 970, 971,	D
1300,	1301,	972, 973, 974,	<code>\date</code> 132, 1542
1316,	1335,	975, 976, 977,	<code>\DeclareMathOperator</code>
1347,	1348,	978, 979, 980,	. 74, 75, 1162, 1163
1364,	1391,	981, 982, 983,	<code>\DeclareSourceMap</code> .
1396,	1528,	984, 985, 986,	 1695, 1698
1566, 1572, 1715		987, 988, 989,	<code>\dedication</code> 167
<code>\begingroup</code> .. 913, 1377		990, 991, 992,	<code>\def</code> 1673, 1675,
<code>\beta</code> 1412, 1414		993, 994, 995, 996	1677, 1679,
<code>\bigl</code> 1211, 1229	<code>\citep</code> 356,		1681, 1683, 1694
<code>\bigr</code> 1211, 1229	359, 833, 845,		<code>\defineacronym</code>
<code>\boolean</code> 1706	847, 848, 849,		.. 1430, 1431, 1433
<code>\bottomrule</code> 533, 567,	850, 852, 853,		<code>\department</code>
585, 606, 886, 961	854, 856, 857,		... 131, 389, 1541
	893, 897, 1358, 1591		<code>\det</code> 1137
C	<code>\citepapud</code> ... 365, 901		<code>\diag</code> 75, 1163, 1168, 1169
<code>\caption</code> 409,	<code>\cit</code> 359, 833,		<code>\documentclass</code> 8, 286,
420, 444, 454,	873, 875, 876,		372, 1392, 1506,
472, 492, 505,	877, 878, 880,		1611, 1726, 1727
523, 557, 576,	881, 882, 884,		<code>\dots</code> 947, 1377
598, 616, 753,	885, 893, 1358, 1586		<code>\draw</code> . 495, 496, 497,
758, 760, 784,	<code>\citetapud</code> ... 365, 901		508, 509, 510,
824, 836, 864,	<code>\citetitle</code> 252		796, 797, 799,
951, 1025, 1036,	<code>\ClassWarningNoLine</code>		813, 814, 815, 820
1095, 1109, 1263	 1724		
<code>\catalogcard</code>	<code>\clearpage</code> 1380	E	
.. 162, 1556, 1560	<code>\coadvisor</code> 118	<code>\else</code> 70, 1248	
<code>\cdot</code> 1235	<code>\concentrationarea</code> .	<code>\emph</code> . 365, 377, 379,	
<code>\centering</code> 419, 443,	 151, 1557	387, 401, 409,	
453, 471, 491,	<code>\coppe@semfolio</code> .. 1691	411, 774, 824,	
504, 522, 556,	<code>\coppe@tocanx</code> 1690	829, 831, 899,	
575, 597, 750,	<code>\coppe@tocapp</code> 1689	901, 1179, 1239,	
752, 757, 783,	<code>\coppefinalengine</code> .	1258, 1263,	
841, 869, 1013, 1032	 1672, 1673	1273, 1291,	
<code>\chapter</code> 169,	<code>\coppefinalfont</code> ...	1297, 1380,	
247, 274, 312,	 1676, 1677	1383, 1397, 1658	
403, 826, 1002,	<code>\coppefinalmanual</code> .	<code>\emptyset</code> 317, 319	
1121, 1255,	 1682, 1683	<code>\end</code> 193,	
1360, 1404,	<code>\coppefinalsystem</code> .	209, 288, 307,	
1408, 1438,	 1678, 1679	357, 374, 385,	
1460, 1467,	<code>\coppefinaltexsystem</code>	398, 434, 436,	
1474, 1484,	 1674, 1675	448, 464, 466,	
1582, 1588, 1593	<code>\coppefinaltime</code> ...	482, 484, 499,	
<code>\citacao</code> 363	 1680, 1681	501, 512, 514,	
<code>\cite</code> 833,	<code>\coppeforeignstring</code>	534, 536, 546,	
845, 847, 848,	 1664	568, 570, 586,	
849, 850, 851,	<code>\coppemainstring</code> . 1663	589, 607, 609,	
853, 854, 855,	<code>\copperdefstring</code> . 1661	742, 754, 759,	
857, 873, 875,	<code>\coppestring</code> 1662	763, 775, 801,	
876, 877, 878,	<code>\CoppeTeX</code> ... 290, 1481	803, 817, 818,	
879, 881, 882,	<code>\coppetexfinalpage</code> 1667	859, 861, 887,	
883, 885, 893,	<code>\cpfonte</code> 409	889, 923, 932,	
963, 964, 965,	<code>\cpsource</code> 409	938, 997, 1006,	
966, 967, 968,		1010, 1021,	

301, 303, 314, 363, 405, 594, 780, 824, 837, 865, 1020, 1325, 1330, 1360, 1373, 1374, 1383	\ldots 1123, 1179	\makeglossarylist . 43, 1289, 1299, 1453	\node 498, 511, 792, 793, 794, 810, 811, 812, 820, 1015, 1018
\le 1204, 1211, 1213, 1220, 1228, 1235	\left 1152	\makeindex 38, 1317, 1337, 1338	\nohyphens 1707
\leftarrow 1099, 1100, 1101, 1113, 1115	\leftarrow 1099, 1100, 1101, 1113, 1115	\makeoabbreviations 85	\noindent 1705
\leq 1114	\let 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1689, 1690, 1691	\makeoacronyms 88, 231, 1433	P
\linewidth . . . 752, 757	\linkedproject 154, 1559	\makeosymbols 84	\PackageError 1610
\listof 411	\listofalgorithms 224, 240	\maketitle 164, 1512, 1562	\pageref 1263
\listoffigures 222, 235	\listofframes 224, 237, 411	\MakeUppercase 1705, 1711, 1712, 1716, 1717	\pagestyle 1693
\listofframes 224, 237, 411	\listofmapas 90, 227, 238, 488	\map 1698	\par 941, 1712, 1716
\listofprograms 224, 239, 1043	\listoftables . 223, 236	\maps 1698	\paragraph 328, 338, 340
\LoadClassWithOptions 1729	\local@cityname . . 1716	\mathbb 63, 317, 318, 319, 1123, 1179, 1188, 1202, 1219, 1253	\printbibliography 905, 1294, 1450, 1520, 1599
\local@countryname 1716	\local@degname . . . 1711	\mathbf 1179, 1181, 1183, 1188, 1190, 1191, 1197, 1198, 1202, 1204, 1209, 1211, 1213, 1219, 1220, 1226, 1227, 1228, 1229, 1235	\printglossarylist 40, 1295, 1456
\local@deptname 1644, 1712	\local@doctype . . . 1705	\mathbf 1179, 1181, 1183, 1188, 1190, 1191, 1197, 1198, 1202, 1204, 1209, 1211, 1213, 1219, 1220, 1226, 1227, 1228, 1229, 1235	\printindex 1328, 1342, 1492
\local@monthname . 1717	\local@statename . 1716	\mbox 1313, 1330	\printloabbreviations 229, 241
\lVert 1183, 1190, 1191, 1204, 1211, 1213, 1220, 1226, 1227, 1228, 1229, 1235	\lvert 1204	\MessageBreak 1611, 1724, 1725, 1726, 1727	\printloacronyms 230, 242
M	\mainmatter . . 246, 1580	\midrule 528, 563, 582, 603, 874, 955, 959	\printlosymbols 232, 243
		\multicolumn 622, 626, 629	\productiontype 153, 1558
		N	\projectname 155
		\ne 1209	\ProvidesClass . . . 1723
		\NeedsTeXFormat 1604, 1722	\ProvidesPackage . 1605
		\neq 1114	\ps@coppe 1694
		\newcommand 1374, 1704, 1714	\ps@ufrj 1694
		\newcoppefloat . . . 1666	\pythoninline 1054, 1091
		\newpage 1380	Q
		\newtheorem 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 1176	\qqquad 1136, 1182
		\newufrjfloat 91, 228, 411, 488, 1388, 1666	\quad 1212
		\nocite 1446, 1447, 1448, 1449	R
			\raggedright . . 913, 950
			\rangle 1181, 1183, 1191, 1197, 1198, 1204, 1211, 1213, 1227, 1235
			\ref . . 833, 901, 1196, 1224, 1235, 1239, 1258, 1263, 1273, 1358
			\renewcommand 97, 1327, 1491, 1668, 1669
			\RequirePackage . . 1730
			\researchline 152

<code>\resizebox</code> . . .	572, 578	<code>\subtitle</code> . . .	104, 1533	987, 988, 989,
<code>\right</code>	1155	<code>\sum</code>	1181	990, 991, 992,
<code>\RMSE</code>	74, 1162, 1167	<code>\symbl</code>	318,	993, 994, 995,
<code>\rVert</code>	1183,		319, 1413, 1414,	996, 1020, 1054,
	1190, 1191,		1415, 1416,	1123, 1133,
	1204, 1211,		1417, 1418, 1419	1176, 1244,
	1213, 1220,			1332, 1362,
	1226, 1227,			1370, 1379,
	1228, 1229, 1235			1382, 1383, 1385
<code>\rvert</code>	1204	T		
		<code>\tablename</code>	622	
S		<code>\tableofcontents</code> . .		<code>\textwidth</code> . . .
<code>\section</code>	282,		221, 244, 1518, 1578	446,
	293, 301, 325,	<code>\TeX</code>	314, 1402	578, 751, 756,
	328, 342, 367,	<code>\text</code>	1153,	772, 950, 1015, 1018
	414, 486, 517,		1154, 1182, 1212	<code>\theoremstyle</code> 49, 54, 57
	538, 745, 768,	<code>\textbackslash</code>		<code>\thetable</code>
	778, 822, 891,		837, 838,	622
	907, 943, 1041,		865, 866, 1158, 1379	<code>\thispagestyle</code> . . .
	1125, 1132,	<code>\textbf</code>	361,	1693
	1140, 1149,		375, 377, 379,	<code>\title</code> . . .
	1158, 1172,		381, 382, 383,	101, 389, 1529
	1242, 1260,		384, 387, 389,	<code>\toprule</code> 526, 561, 580,
	1265, 1270,		391, 393, 395,	601, 872, 953, 957
	1275, 1281,		396, 397, 401,	
	1309, 1356,		409, 424, 458,	U
	1362, 1372,		476, 527, 562,	<code>\ufrj@docyear</code>
	1376, 1379,		617, 623, 747,	1717
	1382, 1385, 1410		780, 820, 831,	<code>\ufrj@semfolio</code> . . .
<code>\setmathfont</code> . .	72, 1250		945, 947, 954,	1691
<code>\setupabstracts</code> . . .	179		958, 1114, 1123,	<code>\ufrj@tocanx</code>
<code>\sfdefault</code>	97		1244, 1273,	1690
<code>\sloppy</code>	1707		1285, 1287,	<code>\ufrj@tocapp</code>
<code>\source</code>	409,		1299, 1313,	1689
	411, 435, 447,		1315, 1330,	<code>\ufrjdeclarelogos</code> 1624
	465, 483, 488,		1332, 1334,	<code>\ufrjdeclarenorm</code> .
	500, 513, 535,		1346, 1388,	1658
	569, 588, 608,		1397, 1398, 1399	<code>\ufrjdeclareprogram</code>
	743, 762, 802,			. . . 1627, 1628,
	824, 860, 888,	<code>\textcite</code>	833, 893	1629, 1630,
	998, 1027, 1038,	<code>\textit</code>	262,	1631, 1633,
	1052, 1069,		284, 314, 365,	1634, 1635,
	1078, 1083, 1089		405, 407, 544, 611	1636, 1637,
<code>\sqrt</code>	1183, 1235	<code>\textsuperscript</code> . .	483	1638, 1640, 1641
<code>\step</code>	1699	<code>\texttt</code>	401, 776,	<code>\ufrjdeclareunit</code> .
<code>\string</code> .	1611, 1612,		820, 829, 831,	1617
	1726, 1727, 1728		833, 837, 838,	<code>\ufrjdefstring</code> . . .
<code>\subitem</code>	1350		839, 865, 866,	1661
<code>\subsection</code>			867, 909, 947,	<code>\ufrjdefunitstring</code> .
	. 328, 330, 332,		963, 964, 965,	. . . 1644, 1647,
	549, 895, 899,		966, 967, 968,	1648, 1649,
	903, 914, 925, 934		969, 970, 971,	1650, 1651,
<code>\subsection</code>			972, 973, 974,	1652, 1653,
	 328, 334, 336		975, 976, 977,	1654, 1655, 1656
			978, 979, 980,	<code>\ufrjfinalengine</code> . .
			981, 982, 983,	 1672, 1673
			984, 985, 986,	<code>\ufrjfinalfont</code>
				 1676, 1677
				<code>\ufrjfinalmanual</code> . .
				 1682, 1683
				<code>\ufrjfinalpage</code>
				 1494, 1667
				<code>\ufrjfinalsystem</code> . .
				 1678, 1679
				<code>\ufrjfinaltexsystem</code>
				 1674, 1675

<code>\ufrjfinaltime</code>	345, 349, 359,	1133,	1150,
. 1680, 1681	363, 365, 370,	1167,	1168,
<code>\ufrjforeignstring</code> 1664	387, 389, 395,	1176,	1239,
<code>\ufrjmainstring</code> . . 1663	405, 407, 409,	1244,	1263,
<code>\ufrjstring</code> 1662	411, 450, 488,	1268,	1273,
<code>\url</code> 256, 1278	519, 553, 572,	1278,	1279,
<code>\useacronym</code> 1433	592, 594, 611,	1297,	1299,
<code>\usecoppelanguage</code> 1665	747, 765, 766,	1315,	1330,
<code>\usepackage</code> 9,	770, 772, 773,	1332,	1334,
35, 36, 37, 38,	774, 776, 780,	1344,	1346,
48, 69, 71, 97,	820, 824, 833,	1358,	1363,
373, 1161, 1247,	845, 873, 893,	1370,	1374,
1249, 1317,	897, 901, 905,	1377,	1380,
1336, 1393,	916, 917, 918,	1383,	1388,
1507, 1612, 1728	919, 920, 921,	1390,	1397,
<code>\useufrjlanguage</code> . 1665	922, 927, 928,	1398,	1402,
	929, 930, 931,	1412,	1433, 1481
V			
<code>\varnothing</code> . . . 63, 1123	936, 937, 940,	W	
<code>\verb</code> 251, 258,	945, 947, 1000,	<code>\While</code> . 1092, 1106, 1114	
264, 276, 278,	1043, 1054,	X	
280, 286, 314,	1060, 1091,	<code>\xspace</code> 1374	
321, 323, 328,	1092, 1106,		
332, 336, 340,	1123, 1126,		

Change History

v4.1	General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header	and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1
------	---	--